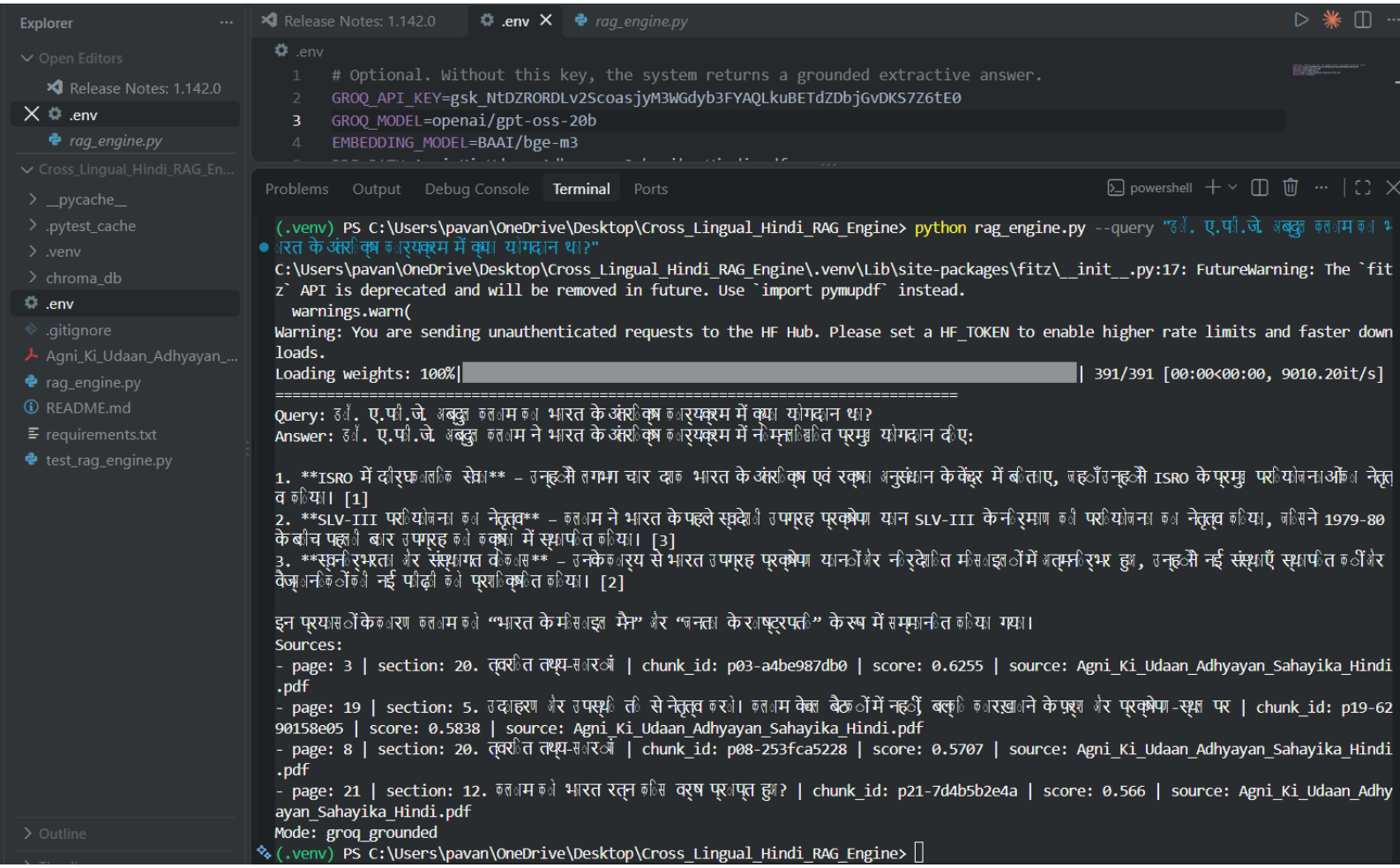

Explorer
Open Editors
Release Notes: 1.142.0
.env
rag_engine.py
Cross_Lingual_Hindi_RAG_En...
__pycache__
.pytest_cache
.venv
chroma_db
.env
.gitignore
Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_...
rag_engine.py
README.md
requirements.txt
test_rag_engine.py
Outline
Release Notes: 1.142.0
.env
rag_engine.py
.env
1 # Optional. Without this key, the system returns a grounded extractive answer.
2 GROQ_API_KEY=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
3 GROQ_MODEL=openai/gpt-oss-20b
4 EMBEDDING_MODEL=BAAI/bge-m3
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
powershell
(.venv) PS C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine> python rag_engine.py --query "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या योगदान था?"
C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine\.venv\Lib\site-packages\fitz__init__.py:17: FutureWarning: The `fitz` API is deprecated and will be removed in future. Use `import pymupdf` instead.
warnings.warn(
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
Loading weights: 100%| | 391/391 [00:00<00:00, 9010.20it/s]
Query: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या योगदान था?
Answer: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख योगदान दिए:
1. **ISRO में दीर्घकालिक सेवा** – उन्होंने लगभग चार दशक भारत के अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुसंधान के केंद्र में बिताए, जहाँ उन्होंने ISRO के प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया। [1]
2. **SLV-III परियोजना का नेतृत्व** – कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-III के निर्माण की परियोजना का नेतृत्व किया, जिसने 1979-80 के बीच पहली बार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। [3]
3. **स्वनिर्भरता और संस्थागत विकास** – उनके कार्य से भारत उपग्रह प्रक्षेपण यानों और निर्देशित मिसाइलों में आत्मनिर्भर हुआ, उन्होंने नई संस्थाएँ स्थापित कीं और वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया। [2]
इन प्रयासों के कारण कलाम को "भारत के मिसाइल मैन" और "जनता के राष्ट्रपति" के रूप में सम्मानित किया गया।
Sources:
- page: 3 | section: 20. त्वरित तथ्य-सारणी | chunk_id: p03-a4be987db0 | score: 0.6255 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
- page: 19 | section: 5. उदाहरण और उपस्थिति से नेतृत्व करो। कलाम केवल बैठकों में नहीं, बल्कि कारखाने के फर्श और प्रक्षेपण-स्थल पर | chunk_id: p19-6290158e05 | score: 0.5838 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
- page: 8 | section: 20. त्वरित तथ्य-सारणी | chunk_id: p08-253fca5228 | score: 0.5707 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
- page: 21 | section: 12. कलाम को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ? | chunk_id: p21-7d4b5b2e4a | score: 0.566 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
Mode: groq_grounded
(.venv) PS C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine>

```
Mode: groq_grounded
(.venv) PS C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine> python rag_engine.py --query "Which satellite did SLV-II
I place into orbit, and in which year?"
C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine\.venv\Lib\site-packages\fitz\__init__.py:17: FutureWarning: The `fit
z` API is deprecated and will be removed in future. Use `import pymupdf` instead.
  warnings.warn(
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster down
loads.
Loading weights: 100%|                                                                                | 391/391 [00:00<00:00, 8554.00it/s]
================================================================================
Query: Which satellite did SLV-III place into orbit, and in which year?
Answer: SLV-III ने **रोहिणी (Rohini)** उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया, और यह सफल प्रक्षेपण **जुलाई 1980** में हुआ। 【1】 【3】
Sources:
- page: 8 | section: 20. त्वरित तथ्य-सारांश | chunk_id: p08-253fca5228 | score: 0.6195 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi
.pdf
- page: 8 | section: 20. त्वरित तथ्य-सारांश | chunk_id: p08-1d8f9b0a96 | score: 0.5487 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi
.pdf
- page: 20 | section: 5. उदाहरण और उपस्थिति से नेतृत्व करो। कलाम केवल बैठकों में नहीं, बल्कि कारखाने के फ़र्श और प्रक्षेपण-स्थल पर | chunk_id: p20-35
a69b0d52 | score: 0.4899 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
- page: 21 | section: 12. कलाम को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ? | chunk_id: p21-7d4b5b2e4a | score: 0.4636 | source: Agni_Ki_Udaan_Adh
yayan_Sahayika_Hindi.pdf
Mode: groq_grounded
(.venv) PS C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine>
```

```
Mode: groq_grounded
(.venv) PS C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine> python rag_engine.py --query "इस PDF में मंगल ग्रह पर मानव के उतरने का कौन-सा वर्ष बताया गया है?"
C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine\.venv\Lib\site-packages\fitz\__init__.py:17: FutureWarning: The `fitz` API is deprecated and will be removed in future. Use `import pymupdf` instead.
  warnings.warn(
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
Loading weights: 100%|| 391/391 [00:00<00:00, 8184.03it/s]
================================================================================
Query: इस PDF में मंगल ग्रह पर मानव के उतरने का कौन-सा वर्ष बताया गया है?
Answer: संदर्भ में मंगल ग्रह पर मानव के उतरने के वर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
Sources:
- page: 17 | section: 5. उदाहरण और उपस्थिति से नेतृत्व करो। कलाम केवल बैठकों में नहीं, बल्कि कारखाने के फ़र्श और प्रक्षेपण-स्थल पर | chunk_id: p17-b8116e08e0 | score: 0.4592 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
- page: 2 | section: 20. त्वरित तथ्य-संदर्भ | chunk_id: p02-eca453d5a9 | score: 0.448 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
- page: 21 | section: 12. कलाम को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ? | chunk_id: p21-7d4b5b2e4a | score: 0.4402 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
- page: 22 | section: 12. कलाम को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ? | chunk_id: p22-641aa3fd00 | score: 0.4337 | source: Agni_Ki_Udaan_Adhyayan_Sahayika_Hindi.pdf
Mode: groq_grounded
(.venv) PS C:\Users\pavan\OneDrive\Desktop\Cross_Lingual_Hindi_RAG_Engine>
```